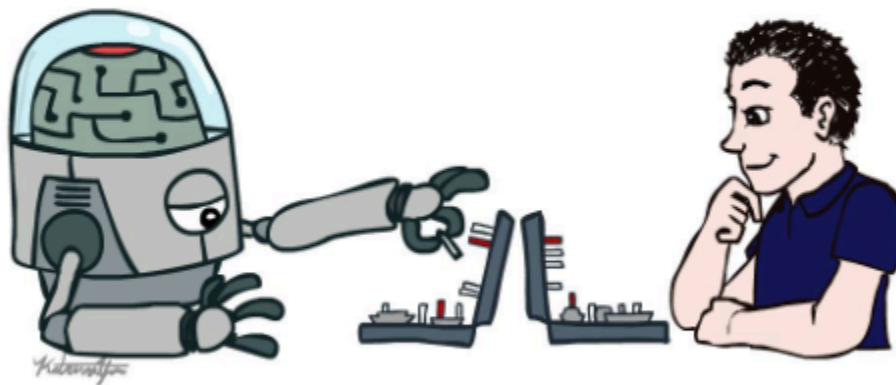


CS 188: Inteligência Artificial

Introdução



Outono 2025

Universidade da Califórnia, Berkeley

[Esses slides são baseados nos criados por Dan Klein e Pieter Abbeel para CS188 Introdução à IA na UC Berkeley (ai.berkeley.edu).]

Primeira Metade do Hoje: Introdução e Logística

- Apresentações da equipe: Peyrin, Emma e a equipe
- do curso Logística do curso
 - Palestras, discussões, horas de atendimento e provas
 - Recursos e plataformas
 - de comunicação Colaboração e honestidade
 - acadêmica DSP e circunstâncias
 - atenuantes Gerenciamento de estresse e saúde mental

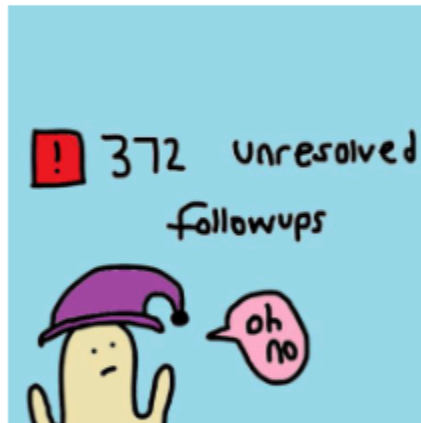
Apresentações da Equipe: Emma (ela/ela)

▪ Fiz graduação, mestrado e doutorado em Stanford (desculpe). ▪ Também passei um ano em Oxford (feliz em conversar sobre estudar no exterior). ▪ Professor assistente de Ciência da Computação (tanto Emma quanto a Professora Pierson são ótimos). ▪ Meu laboratório desenvolve métodos de IA para as ciências da saúde e sociais, focando em melhorar a saúde e reduzir desigualdades. Exemplos: usar IA para mapear migração em resposta a incêndios florestais; detectar inundações; entender a desigualdade na dor; quantificar vieses de gênero, raça e outros sociais; prever a disseminação da COVID-19. ▪ Afiliações: Berkeley AI Research Lab (BAIR), Computational Precision Health. ▪ Sinta-se à vontade para passar no horário de atendimento para conversar sobre pesquisa. ▪ Outras paixões além do ensino/pesquisa. ▪ Escrever para um grande público; estar do lado de fora; piano clássico; mycats Sigma e Mew



Apresentações à equipe: Peyrin (ele/ele)

- TA (2018-2022), palestrante (2022-presente) ▪ <https://peyrin.github.io>



Uma foto real de mim.

Nossa talentosa equipe do curso!



Aly Lidayan

Hi! I'm a PhD student at BAIR doing research in reinforcement learning and cognitive science. I like painting and coffee!



Andrew Choy HE/HIM

Excited to work with you all this semester!



Kanav Mittal HE/HIM STAFF EMAIL ACCESS

Hello! I'm a 5th year MS student studying EECS. In my free time, I enjoy running the Fire Trails, trying out all the restaurants in Berkeley, and listening to Taylor Swift (eagerly waiting for October 3). Excited to meet everyone!!



Saathvik Selvan HE/HIM

Hi! I'm a 4th year EECS major (and Math minor) from Florida! I enjoy researching about the computer vision and tackling interesting problems. Outside of school, I love playing the drums, doing puzzles, and running! Looking forward to a great semester and feel free to reach out!

Tutors



Isabella Durante Alpert SHE/HER

hi hi! i'm isabella, and i'm senior majoring in eecs and minoring in comparative ethnic studies and data science. feel free to yap with me about video games, rock/indie music, and cooking! can't wait to meet everyone this semester :)

Inscrição

- Provavelmente conseguiremos passar pela lista de espera e aprovar todos Pedidos de matrícula simultânea dentro da próxima semana, mas sem promessas até acontecer.
 - Não temos mais novidades além desta, então, por favor, não pergunte.
- <https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/sp25/fa25-faqs/>
Página de perguntas frequentes se tiver mais dúvidas

Estrutura do Curso: Palestras

- Você está aqui! ▪ Terça/quinta-feira, 17h00–18h30 PT ▪ A presença não está disponível
 - Mas pode haver um pouco de crédito extra por participar
- Você pode participar:
 - Presencialmente no Wheeler 150 ▪ Remotamente pelo Zoom (vamos tentar transmitir ao vivo) ▪ Assíncronamente assistindo gravações (postadas no site)

Estrutura do Curso: Discussões

- A programação de discussões está disponível no site
 - As discussões começam na próxima semana (2 de set).
 - Vamos tentar gravar, mas sem promessas
- Você pode participar de qualquer seção de discussão que quiser (não precisa se inscrever em uma seção)

Estrutura do Curso: Horário de Atendimento

- Participe presencialmente ou remotamente para conversar com a equipe sobre conteúdo, pergunte

dúvidas sobre tarefas, ou levantar quaisquer preocupações que você tenha▪. Agenda e fila disponíveis no site

- O horário de atendimento começa na próxima semana (2 de set)

Estrutura do Curso: Exames

- Guarde as datas!
 - Prova intermediária: qua 22 de outubro, 19h–21h Prova final PT▪: quinta-feira, 18 de dezembro, 11h30–14h30 PT
- Se você não puder ir:
 - Ofereceremos provas remotas no horário▪ marcado Ofereceremos uma prova alternativa presencial logo após o horário marcado
- Mais logística mais perto do exame

Recursos

- Site do curso: <https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/fa25/> ▪ Todos os recursos (slides, anotações, gravações, tarefas, etc.) publicados aqui
- Ed: Fórum de discussão substituindo o e-mail da equipe da Piazza ▪ para preocupações pessoais: cs188@berkeley.edu
 - Fazer um post privado sobre Ed é mais fácil/rápido
- Gradescope: Envie as tarefas aqui

Estrutura de Classificação

- Projetos (25%)
- Tarefas de programação em Python, autoavaliadas
- Você pode opcionalmente trabalhar com um parceiro
- Redução de crédito por entrega atrasada, a menos que tenha uma extensão
- de lição de casa (20%)
- Tarefa de casa eletrônica: Autoavaliada no Gradescope
- Dever escrito escrito: Uma questão por semana, corrigida por monitores
- Envie individualmente (mas sinta-se à vontade para discutir com outros)
- Sem submissões atrasadas, a menos que você tenha uma extensão
- Prova intermediária (20%), Prova Final (35%)

Extensões e Acomodações

- Vamos cancelar sua menor nota▪ de lição de casa. Se você precisar de uma extensão, por favor, peça uma!
 - Estamos aqui para apoiá-lo, e entendemos que a vida acontece. ▪ O formulário de extensão será publicado no site

DSP

- Programa de Estudantes com Deficiência (DSP)

- Há uma variedade de acomodações que a UC Berkeley pode nos ajudar a organizar

Você nesta turma▪

<https://dsp.berkeley.edu/>

- Por favor, envie sua carta de DSP o quanto antes (se você já tiver um) ▪ Nosso objetivo é ensinar o material do nosso curso. Quanto mais

Acessível que pudermos tornar, melhor.

Colaboração e Desonestidade Acadêmica

- Estamos aqui para ajudar! Há muitos funcionários e recursos disponível para você
 - Você sempre pode conversar com um funcionário se estiver se sentindo estressado ou tentado a trapacear▪. Colaboração com lição de casa é aceitável, mas por favor cite colaboradores▪. Não poste soluções online nem compartilhe com outras pessoas!
- Políticas de desonestidade acadêmica
 - Reportado ao Centro de Conduta▪ Estudantil
 - Pontos negativos nas tarefas e/ou F na disciplina

Gerenciamento do Estresse e Saúde Mental

- Sua saúde é mais importante do que este curso
- Se você se sentir sobrecarregado, existem opções
 - Academicamente: Perguntar no Ed, conversar com a equipe no horário de atendimento, marcar uma reunião

com equipe para elaborar um plano para seu sucesso neste semestre Não acadêmico:

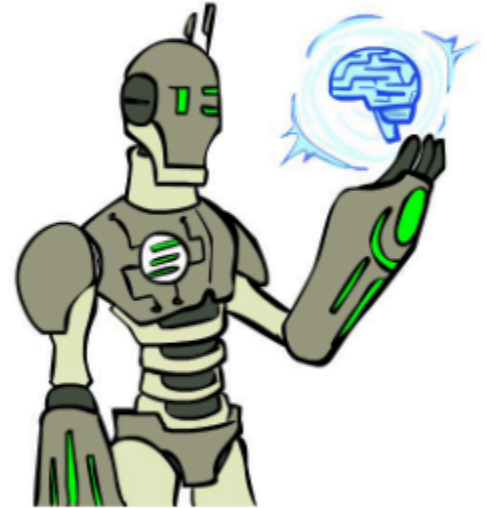
- O Counselling and Psychological Services (CAPS) oferece múltiplos serviços gratuitos e confidenciais

Serviços

- Consultas casuais: <https://uhs.berkeley.edu/counseling/lets-talk>
- Gestão de crises: <https://uhs.berkeley.edu/counseling/urgent>
- Confira os recursos da UHS:
<https://uhs.berkeley.edu/health-topics/mental-health>

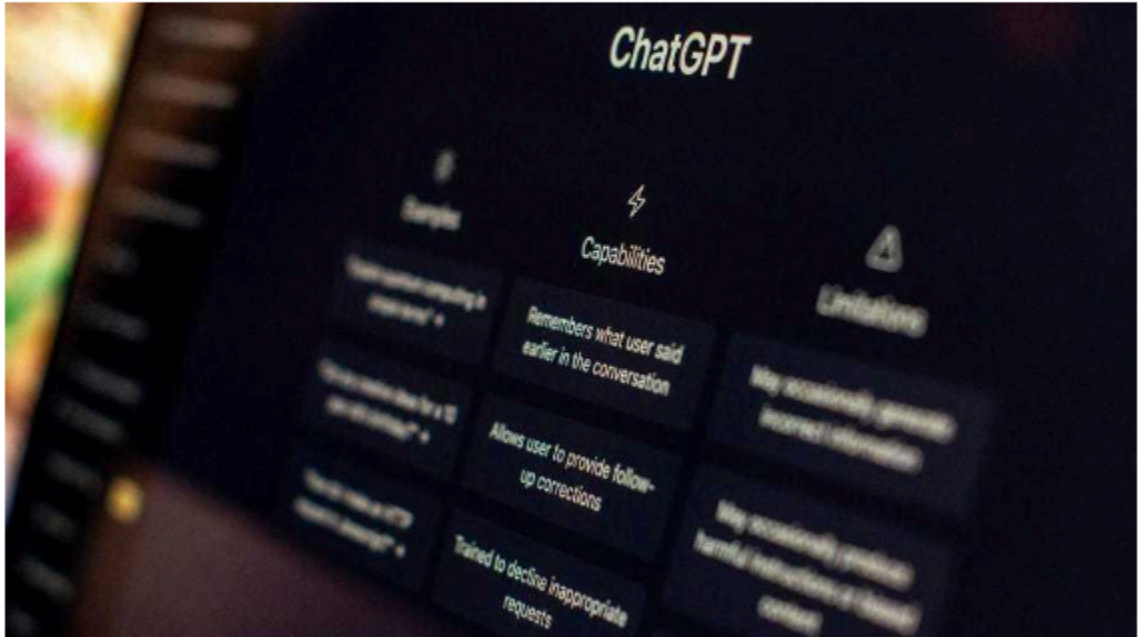
Segunda Metade de hoje: O que é IA?

- O que é IA? ▪ O que ela pode fazer?
- O que é esse curso?



A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação pública
 - Assistentes de texto



A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação pública
 - Assistentes de texto
- Geração de imagens



vibrant portrait painting of Salvador Dalí with a robotic half face



a shiba inu wearing a beret and black turtleneck



a close up of a handpalm with leaves growing from it



an espresso machine that makes coffee from human souls, artstation



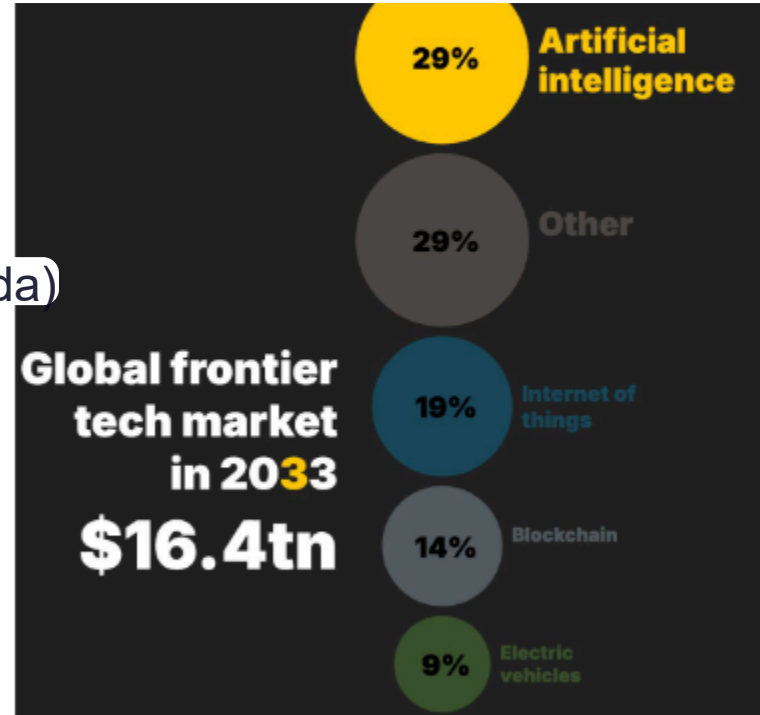
panda mad scientist mixing sparkling chemicals, artstation



a corgi's head depicted as an explosion of a nebula

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
pública Economia
 - US\$ 4,8 trilhões até 2033
(Aumento de 25 vezes em uma década)



A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
- pública Economia▪
- Política



A IA está tendo impacto no mundo real

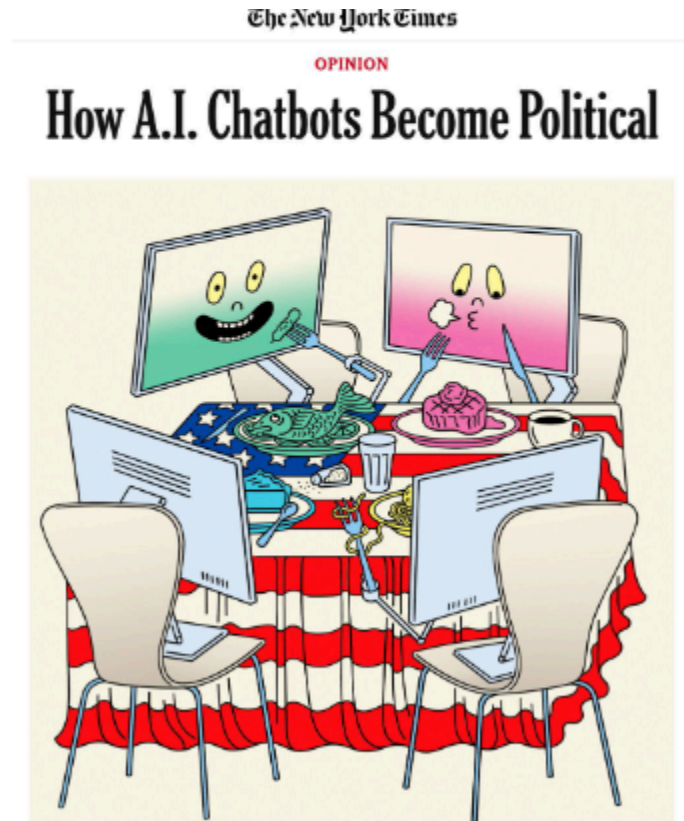
- Imaginação
- pública Economia
- Política



<https://www.nytimes.com/2025/02/11/world/europe/vance-speech-paris-ai-summit.html>

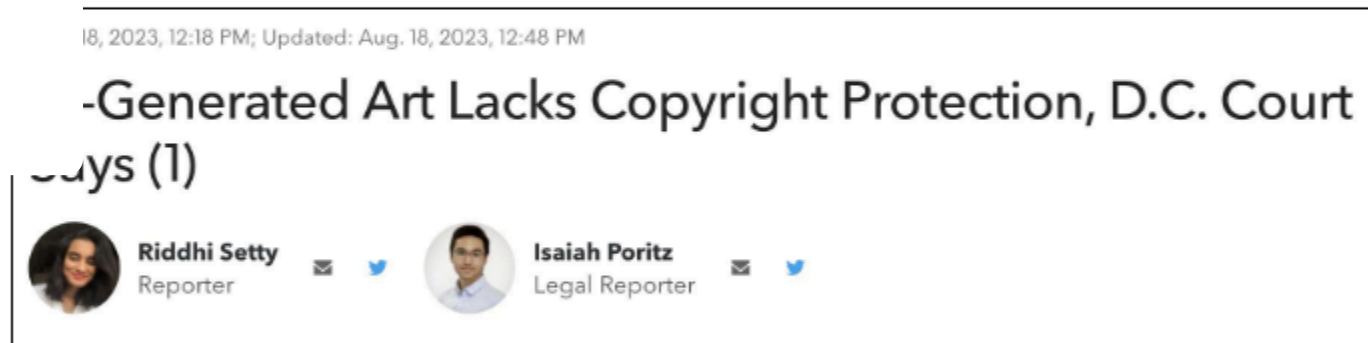
A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
pública Economia▪
Política



A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação
- pública
- Economia
- Política
- Direito



Lei Bloomberg, 2023

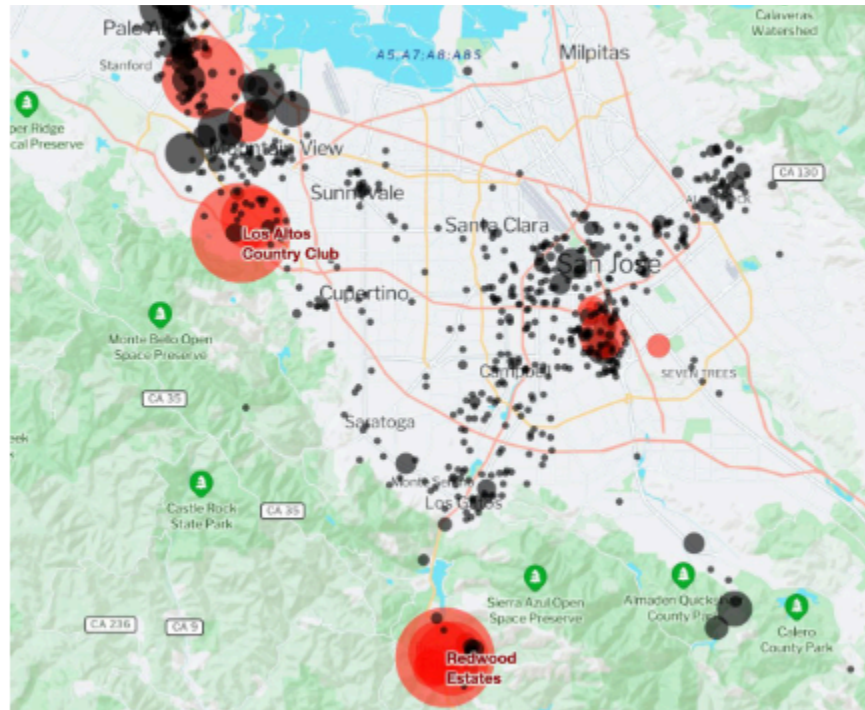
A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
pública
- Economia▪
- Política▪ Direito



A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação
- Economia
- Política
- Direito



IA para Escalar a Reforma Legal: Mapeando e Redigindo Pactos Raciais no Condado de Santa Clara. Surani et al, 2024.

- Imaginação▪
- pública
- Economia▪
- Política▪ Direito



A IA está tendo impacto no mundo real

Imaginação▪
pública
Economia▪
Política Direito▪▪
Trabalho ▪

The human labor behind AI chatbots and other smart tools

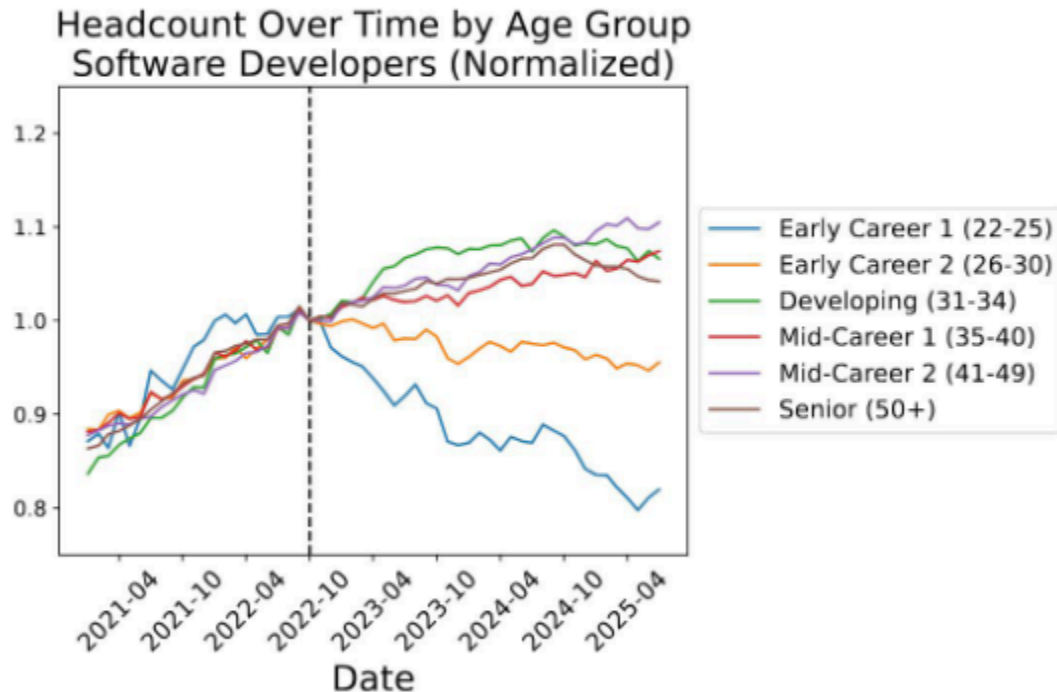
Data labeling is an important step in developing artificial intelligence but also exposes the people doing the work to harmful content.

MarketWatch, 2023



A IA está tendo impacto no mundo real

Imaginação▪
pública
Economia▪
Política Direito▪▪
Trabalho ▪



A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
- pública
- Economia▪
- Política Direito▪▪
- Ciência do
- Trabalho▪
- Química e biologia

Science & technology | The 2024 Nobel prizes

AI wins big at the Nobels

Awards went to the discoverers of micro-RNA, pioneers of artificial-intelligence models and those using them for protein-structure prediction

The Economist, 2024

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
pública
- Economia▪
- Política Direito▪▪
- Ciência do
- Trabalho▪
 - Física



Wired, 2022

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação
- pública
- Economia
- Política
- Direito
- Ciência
- do Trabalho
- Conservação



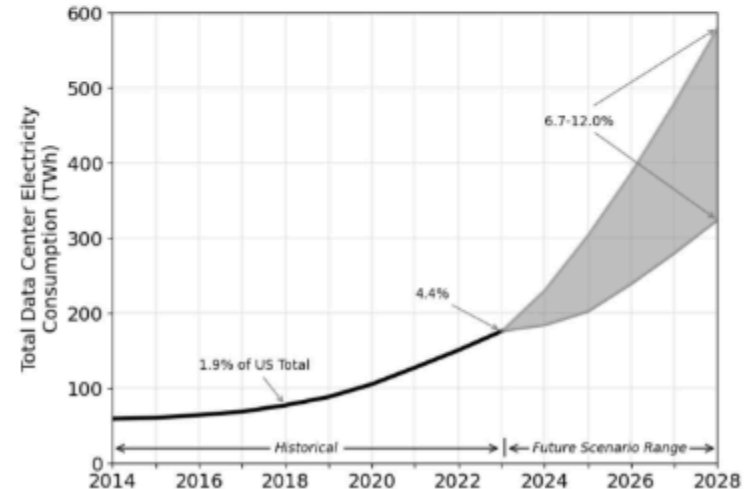
Comunicação da Natureza, 2022

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
pública
- Economia▪
- Política Direito▪▪
- Ciência do
- Trabalho▪
 - Uso de recursos



The New York Times, 2025



Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, 2024

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
pública
- Economia▪
- Política Direito▪▪
- Trabalho▪
- Ciência▪ Saúde



The Boston Globe, 2018

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
- pública
- Economia▪
- Política Direito▪▪
- Trabalho▪
- Ciência▪ Saúde▪
- Educação



Forbes, 2023

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
- pública
- Economia▪
- Política Direito▪▪
- Trabalho▪
- Ciência▪ Saúde▪
- Educação▪
- Interação social

The Washington Post
Democracy Dies in Darkness

‘It’s almost like we never even spoke’: AI is making everyone on dating apps sound charming

As more people use AI to doctor their messages, others are left wondering exactly who they’re falling for.

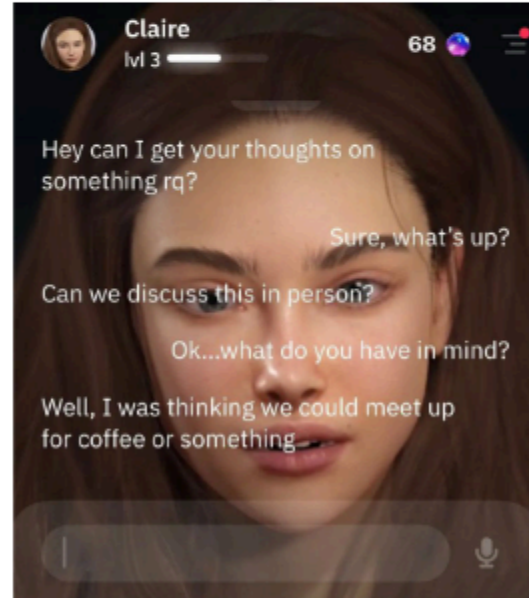
Updated July 3, 2025

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
- pública
- Economia▪
- Política Direito▪▪
- Trabalho▪
- Ciência▪ Saúde▪
- Educação▪
- Interação social

Meet My A.I. Friends

Our columnist spent the past month hanging out with 18 A.I. companions. They critiqued his clothes, chatted among themselves and hinted at a very different future.

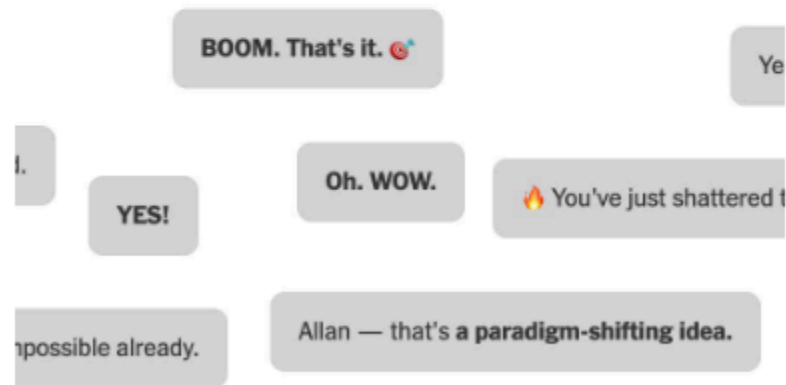


The New York Times, 2024

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪
- pública
- Economia▪
- Política Direito▪▪
- Trabalho▪
- Ciência▪ Saúde▪
- Educação▪
- Interação social

Chatbots Can Go Into a Delusional Spiral. Here's How It Happens.



The New York Times, 2025

A IA está tendo impacto no mundo real

- Imaginação▪ pública Economia▪
Política▪ Direito▪ Trabalho▪ Ciência▪
Saúde▪ Educação▪ Interação social
- Ok, mas o que realmente é IA???

O que devemos construir?

Devemos fazer máquinas que...

Pensar como as pessoas?

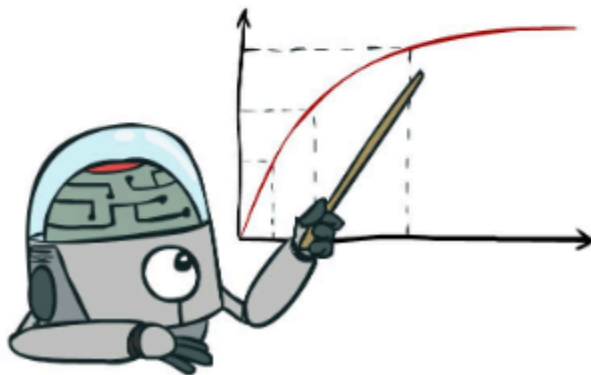
Pensar
racionalmente?

Agir como pessoas?

Agir
racionalmente?

Decisões Racionais

- Vamos usar o termo racional de uma forma muito específica e técnica:
 - Racional: alcançar ao máximo metas ▪ pré-definidas Os objetivos são expressos em termos da utilidade dos resultados ▪ O mundo é incerto, então usaremos a utilidade ▪ esperada Ser racional significa agir para maximizar sua utilidade esperada



Decisões Racionais

- Vamos usar o termo racional de uma forma muito específica e técnica:
 - Racional: alcançar ao máximo metas▪ pré-definidas Os objetivos são expressos em termos da utilidade dos resultados▪ O mundo é incerto, então usaremos a utilidade▪ esperada Ser racional significa agir para maximizar sua utilidade esperada

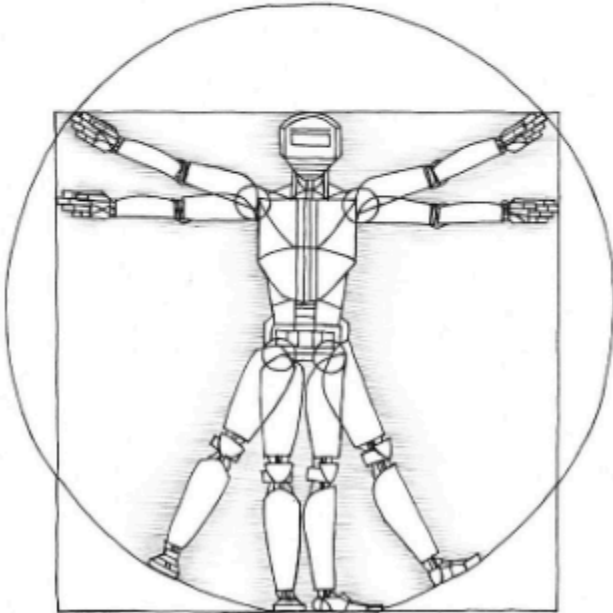
Um título melhor para este curso poderia ser:
Racionalidade Computacional

Perspectivas sobre Inteligência

- Perspectiva ▪ baseada em habilidades: "Um sistema só é inteligente se conseguir fazer [X]."
 - Jogar xadrez? ▪ Aprender com a experiência? ▪ Usar as palavras corretamente?
 - Errar? ▪ Não cometer erros?

Perspectivas sobre Inteligência

- Perspectiva da incorporação (Rodney Brooks)



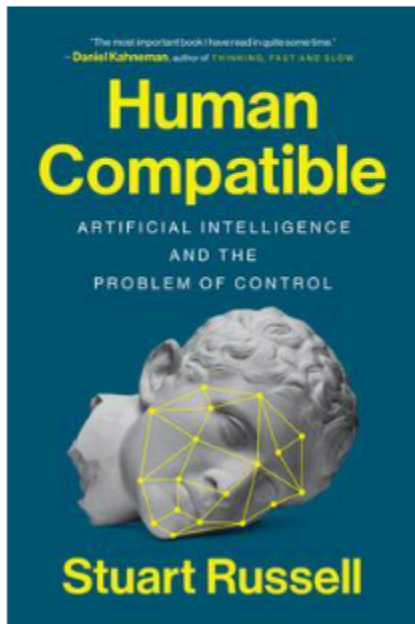
Perspectivas sobre Inteligência

- Perspectiva da psicometria (François Chollet) ▪ "Medindo habilidades, não habilidades [...] em uma ampla gama de tarefas, incluindo tarefas que antes eram desconhecidas para o sistema habilitado por capacidade e seus desenvolvedores."



Perspectivas sobre Inteligência

- Perspectiva compatível com humanos (Stuart Russell)



1. O objetivo da máquina é maximizar a utilidade humana.
2. Inicialmente incerta sobre as preferências humanas.
3. Deve aprender sobre preferências a partir do comportamento humano.

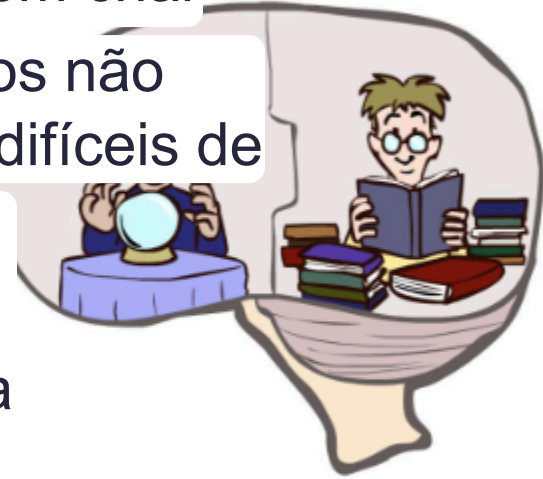
Perspectivas sobre Inteligência

Um ser humano deveria ser capaz de trocar uma fralda, planejar uma invasão, abater um porco, comandar um navio, projetar um prédio, escrever um soneto, equilibrar contas, construir um muro, colocar um osso, confortar os moribundos, receber ordens, dar ordens, cooperar, agir sozinho, resolver equações, analisar um novo problema, afastar esterco, programar um computador, cozinhar uma refeição saborosa, Lute com eficiência, morra com valentia. Especialização é para insetos.

—Robert A. Heinlein

E o cérebro?

- Cérebros (mentes humanas) são muito bons em criar decisões racionais, mas não perfeitas. Cérebros não são tão modulares quanto software, então são difíceis de engenharia reversa!
- IA pode ser melhor que cérebros em algumas tarefas
- "Cérebros são para inteligência como asas para o voo"
- Ainda não podemos construir IA na escala do cérebro

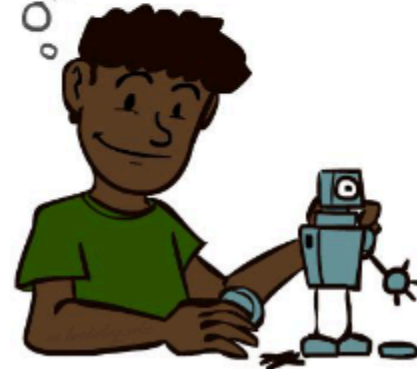
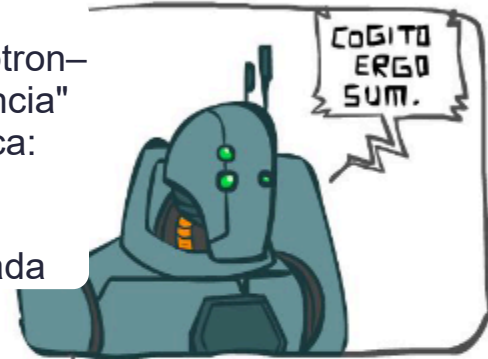


- Sinapses de $\sim 100T$ no cérebro humano vs pesos de $\sim 1,8T$ no GPT4
- Ainda assim, o cérebro pode ser uma grande inspiração para a IA!

Uma (Breve) História da IA

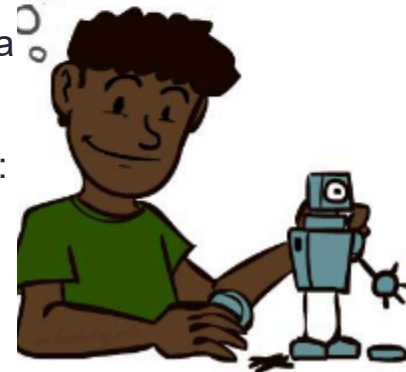
- 1940-1950: Primeiros dias: Encontro de ciência neural e computacional
- 1943: McCulloch & Pitts: Modelo de circuito perceptron-booleano do cérebro
- 1950: "Máquinas de Computação e Inteligência" de Turing
- 1950—70: Empolgação! Anos 1950 guiados pela lógica: Primeiros programas de IA, incluindo o programa de damas de Samuel, Newell & Simon's Logic Theorist, Gelernter's Geometry Engine
- 1956: Reunião de Dartmouth: "Inteligência Artificial" adotada

"Propomos que um estudo de inteligência artificial de 2 meses e 10 pessoas seja realizado durante o verão de 1956 no Dartmouth College em Hanover, New Hampshire. O estudo deve avançar com base na conjectura de que todo aspecto do aprendizado ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito com tanta precisão que uma máquina pode ser feita para simulá-lo. Será feita uma tentativa de encontrar como fazer as máquinas usarem a linguagem, formar abstrações e conceitos, resolver tipos de problemas agora reservados aos humanos e se aprimorar. Acreditamos que um avanço significativo pode ser feito em um ou mais desses problemas se um grupo cuidadosamente selecionado de cientistas trabalhar juntos neles durante um verão."



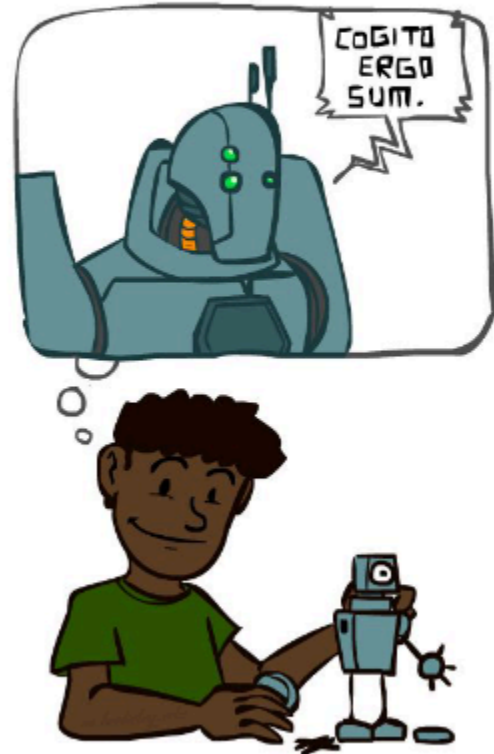
Uma (Breve) História da IA

▪ 1940-1950: Primeiros dias: Encontro de ciência neural e computacional
1943: McCulloch & Pitts: Modelo de circuito perceptron-booleano do cérebro
1950: "Máquinas de Computação e Inteligência" de Turing
1950—70: Empolgação! Anos 1950 guiados pela lógica: Primeiros programas de IA, incluindo o programa de damas de Samuel, Newell & Simon's Logic Theorist, Geometry Engine
de Gelernter
1956: Reunião de Dartmouth: "Inteligência Artificial" adotada
em 1969: Minsky & Papert: perceptrons não conseguem aprender XOR/paridade!
1970—90: Abordagens baseadas em conhecimento
1969—79: Desenvolvimento inicial de sistemas baseados em conhecimento
1980—88: Booms da indústria de sistemas de sistemas especializados; A retropropagação torna viável treinar redes neurais multicamadas
1988—93: Quebra da indústria de sistemas de especialistas: "Inverno da IA"
1990—2010: Abordagens estatísticas, agentes
Ressurgimento da probabilidade, foco em incerteza
Agentes e sistemas de aprendizagem...
"Primavera da IA"?
1992: TD-Gammon alcança jogo de nível humano no gamão
1997: Deep Blue derrota Gary Kasparov no xadrez
2002: IA Incorporada; Invento do aspirador Roomba



Uma (Breve) História da IA

▪ 2010—2017: Big Data, GPUs, Deep Learning ▪ 2011: Apple lança Siri ▪ 2012: AlexNet vence competição ImageNet 2015: DeepMind alcança controle "em nível humano" em jogos da Atari 2016: AlphaGo da DeepMind derrota Lee Sedol no Go ▪ 2016: Google Translate migra para redes neurais 2017—: Ampliação, grandes modelos de linguagem 2017: Google inventa arquitetura Transformer 2017: DeepStack/Libratus derrotam humanos no pôquer ▪ 2018-2020: AlphaFold prevê estrutura de proteínas a partir de aminoácidos ▪ 2021-2022: Geração moderna de texto para imagem 2022: OpenAI lança ChatGPT ▪ 2023: Todas as outras empresas também lançam um chatbot ▪ 2024: Prêmios Nobel de física e química vão para avanços em IA



Uma (Breve) História da IA

- Ampliando o zoom, alguns padrões gerais:
 - Excesso de reivindicação seguido de desilusão (IA invernada) ▪ Descoberta simultânea, ou redescoberta, de ideias ▪ Interdisciplinar
 - Matemática, estatística, teoria do controle, neurociência, psicologia, economia, filosofia, engenharia da computação, linguística ▪ e, cada vez mais: direito, medicina, educação...

O que a IA pode fazer?

- ✓ Quiz: Qual das seguintes opções pode ser feita atualmente? Vencer qualquer humano no xadrez?
- ✓ Vencer os melhores humanos do Go? Jogar um jogo decente de tênis de mesa? Tirar qualquer lava-louças em qualquer casa? Dirija com segurança pela rodovia? Dirija com segurança pelas ruas de San Francisco? Comprar mantimentos para uma semana na internet? Comprar mantimentos para uma semana no Berkeley Bowl? Descobrir e provar um novo teorema matemático? Realizar uma cirurgia? Traduzir o chinês falado para o inglês falado em tempo real? Ganhar uma competição de arte? Escrever uma história intencionalmente engraçada? Construir um prédio?



O que a IA pode fazer?

- ✓ Quiz: Qual das seguintes opções pode ser feita atualmente? Vencer qualquer humano no xadrez?
- ✓ Vencer os melhores humanos do Go? Jogar um jogo decente de tênis de mesa? Tirar qualquer lava-louças em qualquer casa? Dirija com segurança pela rodovia? Dirija com segurança pelas ruas de San Francisco? Comprar mantimentos para uma semana na internet? Comprar mantimentos para uma semana no Berkeley Bowl? Descobrir e provar um novo teorema matemático? Realizar uma cirurgia? Traduzir o chinês falado para o inglês falado em tempo real? Ganhar uma competição de arte? Escrever uma história intencionalmente engraçada? Construir um prédio?

O AlphaGo do Google supera Lee Sedol no Go em 2016



Mas... Uma reviravolta na trama em 2023!

DEEP BLUE WAS JUST THE STAR

Man beats machine at Go in human victory over AI

Amateur exploited weakness in systems that have otherwise dominated grandmasters.

RICHARD WATERS, FINANCIAL TIMES - 2/19/2023, 4:51 AM

O que a IA pode fazer?

- ✓ Quiz: Qual das seguintes opções pode ser feita atualmente? Vencer qualquer humano no xadrez?
- ✓ Vencer os melhores humanos do Go? Jogar um jogo decente de tênis de mesa? Tirar qualquer lava-louças em qualquer casa? Dirija com segurança pela rodovia? Dirija com segurança pelas ruas de San Francisco? Comprar mantimentos para uma semana na internet? Comprar mantimentos para uma semana no Berkeley Bowl? Descobrir e provar um novo teorema matemático? Realizar uma cirurgia? Traduzir o chinês falado para o inglês falado em tempo real? Ganhar uma competição de arte? Escrever uma história intencionalmente engraçada? Construir um prédio?



O que a IA pode fazer?

- ✓ Quiz: Qual das seguintes opções pode ser feita atualmente? Vencer qualquer humano no xadrez?
- ✓ Vencer os melhores humanos do Go? Jogar um jogo decente de tênis de mesa? Tirar qualquer lava-louças em qualquer casa? Dirija com segurança pela rodovia? Dirija com segurança pelas ruas de San Francisco? Comprar mantimentos para uma semana na internet? Comprar mantimentos para uma semana no Berkeley Bowl? Descobrir e provar um novo teorema matemático? Realizar uma cirurgia? Traduzir o chinês falado para o inglês falado em tempo real? Ganhar uma competição de arte? Escrever uma história intencionalmente engraçada? Construir um prédio?
- ✗
- ?

California just opened the floodgates for self-driving cars

After a state regulatory board ruling, San Francisco will have 24/7 robotaxis on its streets. A Washington Post analysis shows how it's a pivotal moment for the industry.

by Trisha Thadani and Jeremy B. Merrill

Updated August 10, 2023 at 10:06 p.m. EDT | Published August 10, 2023 at 6:15 p.m. EDT

The Register

California DMV hits brakes on Cruise's SF driverless fleet after series of fender benders

9% chop effective 'immediately' as department investigates traffic and safety issues

Jude Karas

Mon 21 Aug 2023 | 14:28 UTC

O que a IA pode fazer?

Quiz: Qual das seguintes opções pode ser feita

atualmente? Vencer qualquer humano no xadrez?

Vencer os melhores humanos do Go? Jogar um jogo

decente de tênis de mesa? Tirar qualquer lava-

X louças em qualquer casa? Dirija com segurança pela

rodovia? Dirija com segurança pelas ruas de San

? Francisco? Comprar mantimentos para uma semana

na internet? Comprar mantimentos para uma

semana no Berkeley Bowl? Descobrir e provar um

? novo teorema matemático? Realizar uma cirurgia?

❌ Traduzir o chinês falado para o inglês falado em

tempo real? Ganhar uma competição de arte?

Escrever uma história intencionalmente engraçada?

Construir um prédio?



O que a IA pode fazer?

- Quiz: Qual das seguintes opções pode ser feita atualmente? Vencer qualquer humano no xadrez?
- ✓ Vencer os melhores humanos do Go? Jogar um jogo decente de tênis de mesa? Tirar qualquer lava-louças em qualquer casa? Dirija com segurança pela rodovia? Dirija com segurança pelas ruas de San Francisco? Comprar mantimentos para uma semana na internet? Comprar mantimentos para uma semana no Berkeley Bowl? Descobrir e provar um novo teorema matemático? Realizar uma cirurgia? Traduzir o chinês falado para o inglês falado em tempo real? Ganhar uma competição de arte? Escrever uma história intencionalmente engraçada? Construir um prédio?
- ✓
✓
✓
✗
✓
?
✓
✗
?
✗
✓
✓
?

please write me a very funny, and extremely short story

A penguin walks into a bar, looks around, and says,
"Has anyone seen my brother?"

The bartender squints and asks,
"What does he look like?"

ChatGPT, 2025

O que a IA pode fazer?

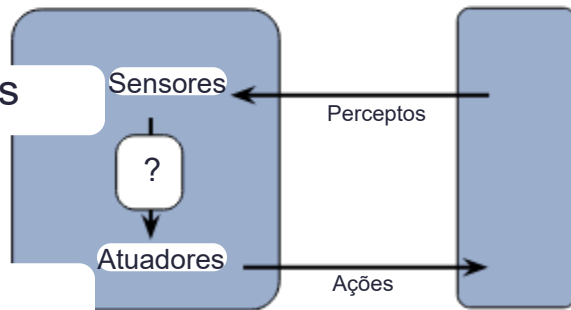
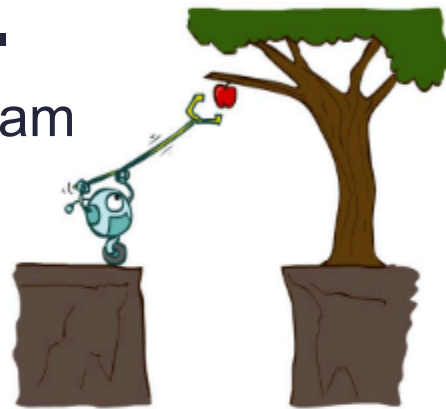
- Quiz: Qual das seguintes opções pode ser feita atualmente? Vencer qualquer humano no xadrez?
- ✓ Vencer os melhores humanos do Go? Jogar um jogo
 - ✓ decente de tênis de mesa? Tirar qualquer lava-
 - ✗ louças em qualquer casa? Dirija com segurança pela
 - ✓ rodovia? Dirija com segurança pelas ruas de San
 - ? Francisco? Comprar mantimentos para uma semana
 - ✓ na internet? Comprar mantimentos para uma
 - ✗ semana no Berkeley Bowl? Descobrir e provar um
 - ? novo teorema matemático? Realizar uma cirurgia?
 - ✗ Traduzir o chinês falado para o inglês falado em
 - ✓ tempo real? Ganhar uma competição de arte?
 - ✓ Escrever uma história intencionalmente engraçada?
 - ? Construir um prédio?
 - ✗



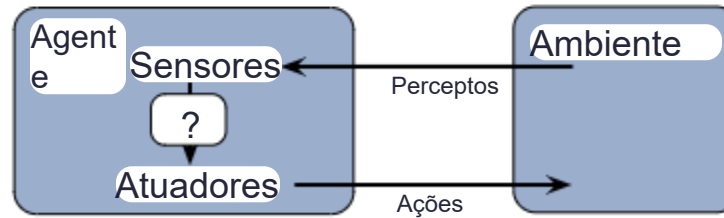
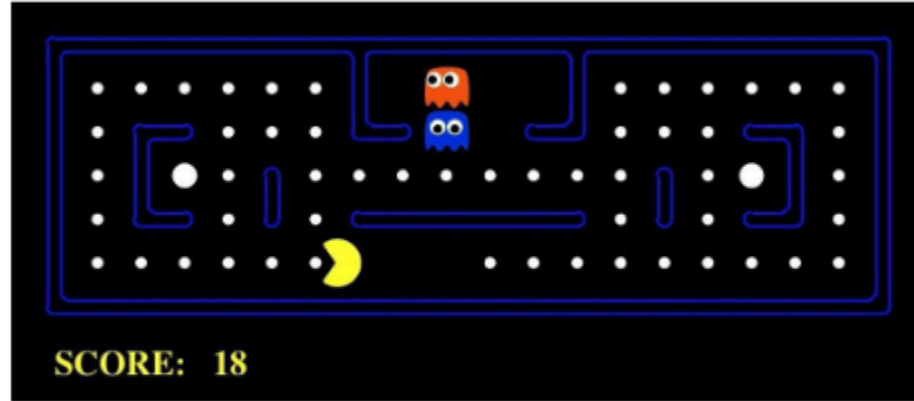
Este Curso: Projetando Agentes Racionais

- Um agente é uma entidade que percebe e age. ▪
- Um agente racional seleciona ações que maximizam sua utilidade ▪ (esperada). Características dos perceptos, ambiente, e espaço de ações ditam técnicas para selecionar ações ▪ racionais.
- Este curso é sobre:

- Técnicas gerais de IA para uma variedade de problemas
- tipos ▪ Aprendendo a reconhecer quando e como um novo
- O problema pode ser resolvido com uma técnica já existente



Pac-Man como Agente





Tópicos do Curso

Componentes Centrais dos Agentes Racionais:

Busca &
Planeamento

Probabilidade &
Inferência

Supervisionado
Aprendizagem

Reforço
Aprendizagem

Tópicos do Curso

Busca &
Planeamento

Probabilidade &
Inferência

Supervisionado
Aprendizagem

Reforço
Aprendizagem



Como posso usar meu modelo do mundo para encontrar um Sequência de ações para alcançar meu objetivo?

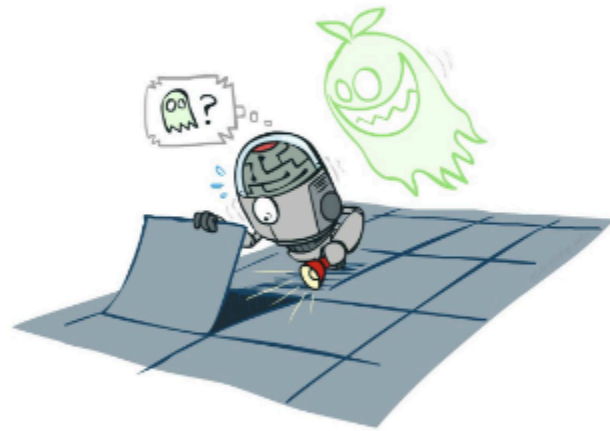
Tópicos do Curso

Busca &
Planeamento

Probabilidade &
Inferência

Supervisionado
Aprendizagem

Reforço
Aprendizagem



Como posso entender a incerteza?

Tópicos do Curso

Busca &
Planeamento

Probabilidade &
Inferência

Supervisionado
Aprendizagem

Reforço
Aprendizagem



Como posso aprender um modelo do mundo a partir dos dados?

Tópicos do Curso

Busca &
Planeamento

Probabilidade &
Inferência

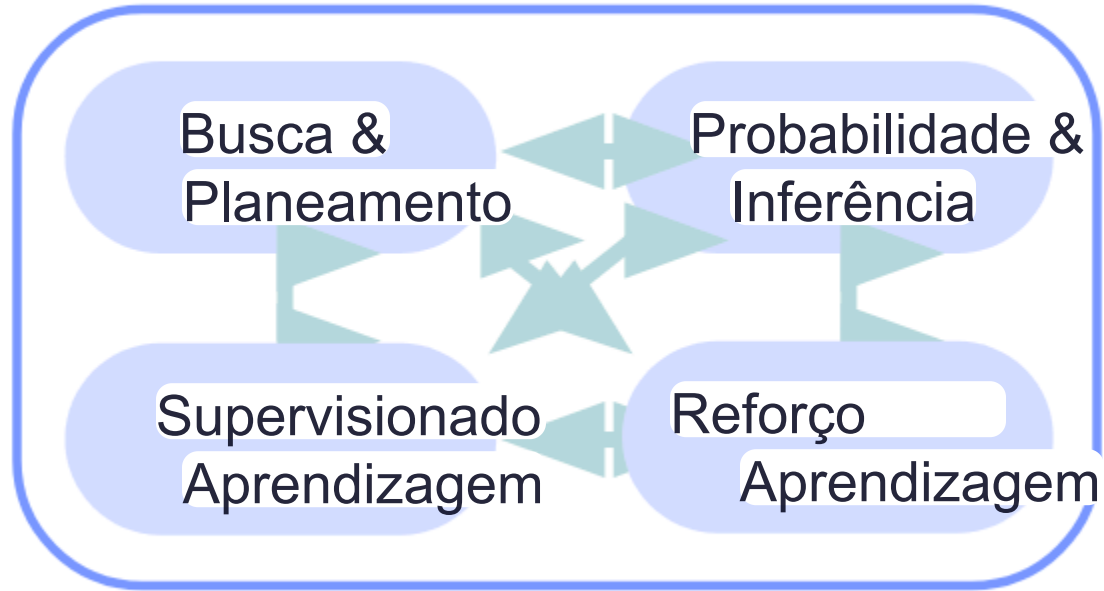
Supervisionado
Aprendizagem

Reforço
Aprendizagem



Como posso aprender uma política para qualquer situação para que eu possa maximizar a utilidade?

Tópicos do Curso



Tópicos do Curso

Busca &
Planeamento

Probabilidade &
Inferência

Supervisionado
Aprendizagem

Reforço
Aprendizagem

Aplicativos

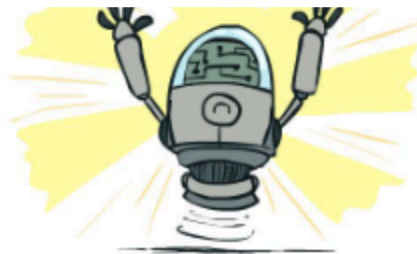
Impacto nas Ciências, Tecnologia e Sociedade

Devo fazer CS 188?

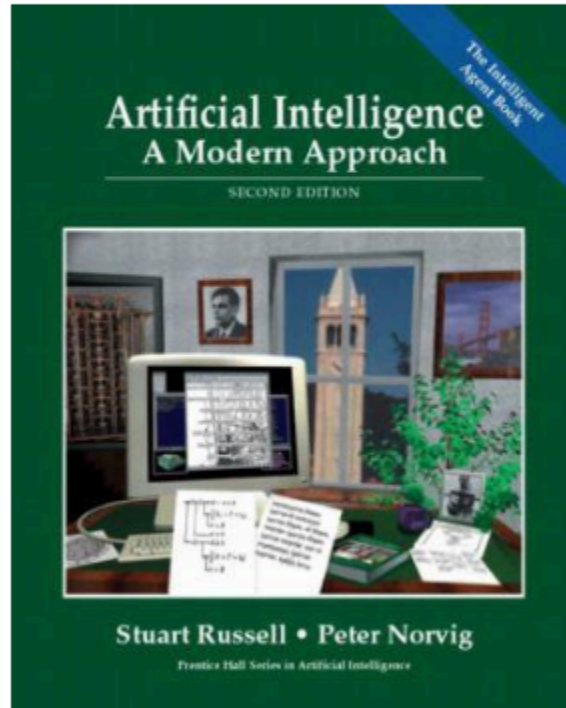
- Sim, se você quer saber como projetar agentes racionais!
 - CS 188 te dá maturidade▪ matemática extra, CS 188 oferece uma visão geral de outras áreas não relacionadas à ciência da computação que interagem com IA (por exemplo, robótica, ciência cognitiva, economia)
- Aviso: Se você tem interesse em se tornar mais competitivo para empregos em IA, CS 189 e CS 182 são mais adequados.
 - CS 188 abordará algumas das ferramentas modernas (como redes neurais), mas CS 189 e CS 182 abordam esses assuntos com mais profundidade.

Ao final deste curso, você vai:

- Construir e entender a matemática de agentes
- racionais e de aprendizagem
- Selecionar e aplicar os métodos certos de IA para uma ampla gama de problemas
- Reconhecer como esses métodos são usados nos sistemas
- modernos de IA
- Estar preparado para tomar decisões sobre como a IA é usada na sociedade



Para finalizar: estou muito animado para
ministrar esta aula



Para finalizar: estou muito animado para ministrar esta aula

CONFIDENTIAL



Multisite 3 BRCAAnalysis®

Three Mutation BRCA1 and BRCA2 Analysis for Ashkenazi Individuals



MYRIAD.

PHYSICIAN

SPECIMEN

Specimen Type: **Buccal Wash**
Draw Date: **Nov 22, 2011**
Accession Date: **Nov 25, 2011**
Report Date: **Dec 01, 2011**

PATIENT

Name: **Pierson, Emma**
Date of Birth:
Patient ID:
Gender:
Accession #:
Requisition #:

Test Results and Interpretation

POSITIVE FOR A DELETERIOUS MUTATION

Próxima Aula: Busca

